



Práctica 1

# **Lista estructurada de requisitos**

Realizado por

**Ismael Sallami Moreno**

**Alicia Ruíz Gómez**

**Julián Carrión Tovar**

**Jesús Rodríguez González**

**Titulación**

**Grado en Ingeniería Informática + ADE**

**De la Asignatura de**

**Fundamentos de Ingeniería del Software**

**Curso 2025**

# Índice general

---

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Objetivos</b>                 | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Entorno de usuario</b>        | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Requisitos Funcionales</b>    | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Requisitos No Funcionales</b> | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Requisitos de Información</b> | <b>10</b> |

# 1. Objetivos

---

Este proyecto tiene como principal objetivo desarrollar una aplicación móvil para mejorar la experiencia de los turistas al proporcionar información detallada y actualizada sobre destinos turísticos, puntos de interés, actividades y servicios disponibles en una determinada localidad.

La aplicación permitirá a los usuarios acceder a rutas turísticas personalizadas, recomendaciones basadas en sus intereses y ubicación en tiempo real, así como información histórica y cultural sobre los lugares visitados. Además, ofrecerá funcionalidades interactivas, como mapas, realidad aumentada y acceso a valoraciones y comentarios de otros viajeros.

El sistema facilitará la planificación y exploración de los destinos turísticos, mejorando la experiencia de los usuarios y promoviendo el turismo local. A largo plazo, se espera que la aplicación pueda adaptarse a diferentes destinos y ser utilizada por empresas del sector turístico.

A modo de resumen, los principales objetivos que se pretenden alcanzar con el producto software son los siguientes:

- **OBJ-1.** La aplicación deberá almacenar y gestionar información detallada sobre destinos turísticos, incluyendo puntos de interés, actividades y servicios disponibles.
- **OBJ-2.** El sistema automatizará la generación de rutas turísticas personalizadas en función de las preferencias y ubicación del usuario.
- **OBJ-3.** Los turistas podrán utilizar la aplicación para acceder a información interactiva, mapas y recomendaciones en tiempo real para mejorar su experiencia de viaje.

## 2. Entorno de usuario

---

Los usuarios directos del producto a desarrollar son dos, el turista y el guía. Su nivel cultural es medio y ambos tienen experiencia previa en el uso de aplicaciones informáticas, y en el turismo.

### Resumen de los implicados

| Nombre         | Descripción                             | Tipo             | Responsabilidad                                 |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Turista        | Representa un visitante                 | Usuario producto | Consultar/Hacer uso de la información turística |
| Guía Turístico | Representa un guía turístico            | Usuario sistema  | Proveer información y asistencia                |
| Empleado       | Representa un empleado                  | Usuario sistema  | Gestionar actividades turísticas                |
| Administrador  | Representa el administrador del sistema | Usuario sistema  | Administrar y mantener el sistema               |

**Tabla 2.1:** Resumen de los implicados

## Perfiles de los implicados

### Turista

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Representante</b>          | Ana López                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>            | Turista                                                                                                                                               |
| <b>Tipo</b>                   | Utiliza el sistema de forma ocasional para reservar tours y obtener información sobre destinos turísticos.                                            |
| <b>Responsabilidades</b>      | Buscar y reservar guías turísticos. Explorar información sobre destinos. Valorar y comentar sobre los servicios recibidos.                            |
| <b>Criterios de éxito</b>     | Que el sistema le permita encontrar y reservar un guía de forma sencilla. Que pueda acceder a información clara y útil sobre los destinos turísticos. |
| <b>Implicación</b>            | Usará el sistema de manera esporádica cuando viaje y necesite contratar un guía turístico.                                                            |
| <b>Comentarios/Cuestiones</b> | Posibilidad de incluir recomendaciones personalizadas basadas en intereses previos.                                                                   |

**Tabla 2.2:** Perfil del Turista

### Guía Turístico

|                               |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Representante</b>          | Carlos Ramírez                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>            | Guía Turístico                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipo</b>                   | Atiende a los turistas y los guía.                                                                                                                                                           |
| <b>Responsabilidades</b>      | Utiliza el sistema de forma frecuente para asistir en la gestión de reservas y soporte a turistas y guías.                                                                                   |
| <b>Criterios de éxito</b>     | Que el sistema le permita gestionar sus reservas y servicios de manera sencilla. Que pueda comunicarse fácilmente con los turistas. Que tenga un control claro de su disponibilidad y pagos. |
| <b>Implicación</b>            | Utilizará el sistema regularmente para administrar sus tours y atender a los turistas.                                                                                                       |
| <b>Comentarios/Cuestiones</b> | Posibilidad de integración con plataformas de pago y sistemas de mensajería.                                                                                                                 |

**Tabla 2.3:** Perfil del Guía Turístico

## Empleado

|                               |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Representante</b>          | Laura Pérez                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>            | Empleado del sistema                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo</b>                   | Se encarga del mantenimiento y otras tareas informáticas.                                                                                                                  |
| <b>Responsabilidades</b>      | Validar y gestionar las reservas. Brindar soporte a turistas y guías. Actualizar información sobre los servicios disponibles. Monitorear incidencias y reportar problemas. |
| <b>Criterios de éxito</b>     | Que el sistema le permita gestionar reservas de manera eficiente. Que pueda asistir rápidamente a los usuarios en caso de dudas o problemas.                               |
| <b>Implicación</b>            | Usará el sistema de manera diaria para administrar las operaciones y asistencia.                                                                                           |
| <b>Comentarios/Cuestiones</b> | Se podría implementar un sistema de alertas para incidencias y solicitudes urgentes.                                                                                       |

**Tabla 2.4:** Perfil del Empleado

## Administrador

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Representante</b>          | Miguel Rodríguez                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>            | Administrador del sistema                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipo</b>                   | Usuario con acceso total al sistema, encargado de la gestión general y supervisión del servicio. Se encarga de publicar y administrar tours. Gestionar reservas de turistas. Actualizar disponibilidad. Responder consultas de turistas. Recibir pagos por sus servicios. |
| <b>Responsabilidades</b>      | Administrar usuarios (turistas, guías y empleados). Supervisar la operatividad del sistema. Gestionar reportes y estadísticas. Resolver problemas técnicos y de operación.                                                                                                |
| <b>Criterios de éxito</b>     | Que el sistema le permita tener un control eficiente de la plataforma. Que pueda generar reportes y tomar decisiones basadas en datos.                                                                                                                                    |
| <b>Implicación</b>            | Utilizará el sistema regularmente para supervisar y optimizar su funcionamiento.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Comentarios/Cuestiones</b> | Se recomienda la implementación de herramientas analíticas para mejorar la gestión.                                                                                                                                                                                       |

**Tabla 2.5:** Perfil del Administrador

## Principales necesidades de los implicados

| Necesidad                  | Prioridad | Problema                                                              | Solución actual                                             | Solución propuesta                                                            |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Reserva de guías           | Alta      | Difícil saber qué guías están disponibles en una fecha específica     | Contactar manualmente a los guías                           | Implementar un sistema de reservas en línea con disponibilidad en tiempo real |
| Información sobre destinos | Media     | Falta de información detallada sobre los destinos turísticos          | Buscar información en internet o preguntar a otros viajeros | Proporcionar una sección con descripciones, fotos y reseñas de los destinos   |
| Historial de reservas      | Media     | Dificultad para recordar qué tours se han realizado                   | El turista debe confiar en su memoria o revisar correos     | Implementar un historial de reservas accesible desde el perfil del usuario    |
| Identificación de turistas | Alta      | El turista puede olvidar sus datos de registro al reservar un tour    | Proporcionar datos manualmente al guía                      | Usar el correo electrónico o un código QR para la identificación rápida       |
| Soporte y asistencia       | Alta      | Turistas y guías pueden necesitar ayuda con problemas en las reservas | Contacto manual con la agencia o guías                      | Incorporar un chat de soporte en línea para resolver dudas en tiempo real     |

**Tabla 2.6:** Principales necesidades de los implicados

### 3. Requisitos Funcionales

---

En esta sección se definen y describen las características de alto nivel (requisitos funcionales) del sistema que son esenciales para cubrir las necesidades de los usuarios. Para facilitar su lectura y análisis, los requisitos se presentan en forma de lista estructurada.

#### **RF-1. Gestión de Paquetes Turísticos**

Gestionar la disponibilidad, precios y detalles de los paquetes turísticos ofrecidos por la agencia.

**RF-1.1** Controlar la disponibilidad y estado de los paquetes turísticos ofrecidos.

**RF-1.1.1** Crear y editar paquetes turísticos con información detallada y precios actualizados.

**RF-1.1.2** Visualizar la disponibilidad de paquetes turísticos en tiempo real.

**RF-1.1.3** Gestionar la disponibilidad de plazas y fechas de los paquetes turísticos.

**RF-1.2** Personalización de Ofertas y Recomendaciones.

**RF-1.2.1** Segmentar a los clientes en base a sus preferencias y comportamientos de compra.

**RF-1.2.2** Crear ofertas personalizadas para clientes con perfiles específicos.

**RF-1.2.3** Recomendar paquetes turísticos basados en el historial de viajes de los clientes.

#### **RF-2. Gestión de Clientes y Reservas**

Administrar la información de los clientes, sus reservas y preferencias, garantizando una atención personalizada y eficiente.

**RF-2.1** Registrar y administrar clientes con programas de fidelización y descuentos.

**RF-2.1.1** Crear perfiles de clientes con información personal y preferencias de viaje.

**RF-2.1.2** Asignar descuentos y beneficios a clientes frecuentes o con membresía.

**RF-2.2** Facilitar la consulta y actualización de datos de los clientes.

**RF-2.2.1** Permitir a los clientes acceder a su historial de reservas y datos personales.

**RF-2.2.2** Actualizar la información de los clientes de forma segura y sencilla.

**RF-2.3** Permitir la reserva de paquetes turísticos con pago anticipado o a plazos.

**RF-2.3.1** Ofrecer opciones de pago seguro y en línea para reservas de paquetes turísticos.

**RF-2.3.2** Permitir el pago a plazos para paquetes turísticos de alto valor.

**RF-2.4** Enviar notificaciones automáticas sobre confirmaciones, cambios o cancelaciones de reservas.

**RF-2.4.1** Notificar a los clientes sobre la confirmación de sus reservas.

**RF-2.4.2** Informar a los clientes sobre cambios en los paquetes turísticos reservados.

**RF-2.4.3** Notificar a los clientes sobre cancelaciones de reservas y reembolsos.

**RF-3. Gestión de Pagos y Facturación**

Administrar los pagos de los clientes, generar facturas y gestionar reembolsos de forma eficiente y segura.

**RF-3.1** Integrar múltiples métodos de pago como tarjetas bancarias, Bizum y transferencias.

**RF-3.2** Generar facturas automáticas y enviarlas a los clientes.

**RF-3.3** Administrar reembolsos y políticas de cancelación según las condiciones establecidas.

**RF-4. Portal Web y Atención al Cliente**

Ofrecer una plataforma web interactiva y un servicio de atención al cliente eficiente para mejorar la experiencia de los usuarios.

**RF-4.1** Permitir la reserva y compra de paquetes turísticos a través de una plataforma online.

**RF-4.2** Implementar un chat en vivo para asistencia inmediata a los clientes a través de implementación de IA.

**RF-4.3** Ofrecer una sección de preguntas frecuentes y asistencia guiada para los usuarios.

## 4. Requisitos No Funcionales

---

### Rendimiento y Escalabilidad

- RNF1:** El sistema debe procesar una reserva en menos de 2 segundos. El tiempo de carga de las páginas no debe superar 1 segundo en condiciones normales de tráfico.
- RNF2:** El sistema debe soportar hasta 10,000 reservas diarias sin degradar el rendimiento y permitir la ampliación de servidores en temporadas altas.
- RNF3:** El sistema debe estar disponible el 99.9% del tiempo, exceptuando mantenimientos programados.

### Seguridad y Protección de Datos

- RNF1:** Se requiere autenticación de usuario con contraseña y opción de autenticación en dos pasos (2FA). Solo los administradores pueden gestionar actividades y acceder a reportes financieros.
- RNF2:** Toda la información sensible se almacenará cifrada cumpliendo con el RGPD (Real Decreto de Protección de Datos). Los datos de tarjetas de crédito no se almacenarán en el sistema.
- RNF3:** Cada código QR generado será único e intransferible, válido solo para una entrada.
- RNF4:** Cada entrada estará asociada al DNI de cada persona para evitar reventas de entradas.

### Usabilidad y Experiencia de Usuario

- RNF1:** La plataforma debe ser accesible desde móviles y ordenadores.
- RNF2:** La plataforma debe estar disponible en español e inglés, como mínimo.

### Mantenibilidad y Actualización

- RNF1:** El sistema debe ser modular para facilitar actualizaciones sin afectar la funcionalidad principal.
- RNF2:** Se debe registrar en logs los eventos críticos, accesibles solo para administradores.

**RNF3:** Las actualizaciones deben programarse en horarios de baja demanda y notificarse con 48 horas de antelación.

### **Integración con otras Aplicaciones y Utilidades**

**RNF1:** Se debe integrar con PayPal y Google Pay, entre otros.

**RNF2:** Las reservas deben poder añadirse automáticamente al calendario del cliente.

## 5. Requisitos de Información

---

### **RI-1** LUGARES DE INTERÉS

Descripción de los lugares de interés que se ofertan a los visitantes.

**Contenido:** Nombre del monumento o lugar de interés, aforo máximo, horario de apertura/cierre, precio, ubicación, valoración, ...

**Requisitos asociados:** RF-1, RF-2, RF-4.

### **RI-2** VISITAS GUIADAS

Se expone la oferta de las posibles visitas guiadas a la ciudad

**Contenido:** Nombre de los espacios a visitar, precio por persona, duración...

**Requisitos asociados:** RF-1, RF-2, RF-3, RF-4.

### **RI-3** DÓNDE COMER

Información sobre los restaurantes y bares cercanos a las atracciones turísticas que pueden ser de interés para el consumidor.

**Contenido:** Nombre del establecimiento, tipo de comida que ofrece, precio estimado por persona, ...

**Requisitos asociados:** RF-1.1.1, RF-1.1.3, RF-2, RF-4.

### **RI-4** PLAYAS

Información de las playas más famosas de la ciudad

**Contenido:** Nombre de la playa, aforo, ubicación, información en tiempo real de la bandera, si es petfriendly o no, accesibilidad para personas con movilidad reducida, ...

**Requisitos asociados:** RF-1.1.2, RF-1.1.3.

### **RI-5** ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Información de las distintas opciones deportivas que ofrece la ciudad del Puerto de Santa María.

**Contenido:** Nombre de la actividad, edad recomendada, número de personas recomendado, ...

**Requisitos asociados:** RF-1, RF-2, RF-3, RF-4.